جامعة 8 ماي 1945 قالمة
UNIVERSITE 8 MAI 1945 - GUELMA

LabSTIC
Université 8 Mai 1945

Modélisation et simulation

Pr. Mohammed Nadjib KOUAHLA

Syllabus

Unité d'enseignement : UEF2
Coefficient : 3

Objectifs de l'enseignement

Ce module est destiné à approfondir les connaissances de l'étudiant dans le domaine de la modélisation et la simulation. De plus, il initie aux techniques d'évaluation des performances.

Connaissances préalables recommandées

Les étudiants doivent avoir des connaissances préalables en mathématiques (notamment en calcul différentiel et intégral, algèbre linéaire et statistiques). Ils doivent également être familiers avec les concepts fondamentaux des systèmes dynamiques et des équations différentielles. Une expérience en programmation, de préférence dans des langages comme Python, MATLAB ou R, est également recommandée pour la mise en oeuvre de modèles et la réalisation de simulations.

Contenu

Chapitre I : Modélisation des systèmes

1. Types de systèmes (discret, continu, déterministe, ...)
2. Outils de modélisation (machine d'états finis, réseaux de Petri, modèles des files d'attentes)

Chapitre II : Techniques d'évaluation des performances

1. Présentation des techniques
2. Les méthodes mathématiques
3. La simulation (introduction)

Contenu

Chapitre III : La simulation

1. Types de simulation
2. Simulation de systèmes dynamiques
3. Simulation continue
4. Simulation des systèmes discrets
5. Echantillonnage
6. Génération de nombres pseudo-aléatoires
7. Les tests de générateurs de nombres aléatoires
8. Analyse et validation des résultats d'une simulation

Chapitre IV : Les outils de simulation

1. Logiciels
2. Langages
3. Le graphisme et la simulation

Chapitre V : Etude d'un langage de simulation

Mode d'évaluation

Examen (60%)
Contrôle continu (40%)

Chapitre I:
Modélisation des systèmes

Introduction

Est-ce que vous avez fait des modélisations ?

Have you done any modeling?

Introduction

→TOUS ... facilement et sans le savoir !

Prévoir un temps de trajet

- Estimer le temps d'attente dans un guichet
- Estimer si le prix de location de l'appartement est juste
- Choisir de prendre un vêtement de pluie pour la journée (prévoir s'il va pleuvoir)

→ To everyone... easily and without even realizing it!

- Predicting travel time
- Estimating the waiting time at a service counter
- Estimating whether the apartment rental price is fair
- Deciding whether to take rainwear for the day (predicting whether it will rain)

Introduction

Et comment faites-vous pour prévoir ?

1. vous **listez** toutes **les variables** (les effets) qui peuvent influer sur votre **réponse**
2. vous **éliminez** les variables qui sont **négligeables**
3. vous essayez de **quantifier** l'effet des variables **restantes sélectionnées**

→ **Modéliser c'est comprendre et prévoir**

And how do you make predictions?

1.You list all the variables (factors) that may influence your response.

2.You eliminate the variables that are negligible.

3.You try to quantify the effect of the remaining selected variables.

- Modeling means understanding and predicting.

Données, problématique

- Prévoir le temps de cuisson idéal en fonction de la composition et du poids de l'aliment, de la température du four, de l'humidité de l'air, ...
- Prévoir la production d'une éolienne en fonction de la vitesse du vent à 10m, à 80m, de la température à 2m, de la pression, de l'humidité relative à 2m, (de la direction du vent)
- Optimiser une réaction chimique en fonction du temps et de la température

Objectifs :

- **Comprendre** quelles variables influent sur une variable **réponse quantitative**
- **Prévoir** les valeurs de la variable réponse pour de nouvelles conditions

- Understand which variables influence a quantitative response variable.
- Predict the values of theresponse variable under new conditions.

Modélisation mathématique et simulation numérique

Premier exemple de modélisation : Problème du sac-à-dos.

Soit n objets : bouteille d'eau, lampe, briquet, ...

- $p1$, p_2, ... p_n : poids respectifs des objets
- u_1, u_2, u_n : utilités respectives des objets
- $x_i = 1$ si on met l'objet dans le sac-à-dos
- $x_i = 0$ sinon

Le porteur peut porter un poids maximal qu'on note P.



Formuler le problème :

Maximiser l'utilité du sac-à-dos sous la contrainte de poids.

Modélisation mathématique et simulation numérique

Modèle mathématique

Chercher le maximum de la fonction :

$$x_1 u_1 + x_2 u_2 + \cdots + x_n u_n$$

telle que

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n \leq P.$$

Simulation

Trouver un algorithme pour calculer une solution dans le cas général.

définitions

La modélisation mathématique est la science de représenter (ou de transformer) une réalité physique en des modèles abstraits accessibles a l'analyse et au calcul.

La simulation numérique est le processus qui permet de calculer sur ordinateur les solutions de ces modèles et donc de simuler la réalité physique.

La modélisation mathématique et la simulation numérique ont pris une importance considérable ces dernières décennies dans tous les domaines de la science et des applications industrielles (ou sciences de l'ingénieur).

définitions

Mathematical modeling is the science of representing (or transforming) a physical reality into abstract models that can be analyzed and computed.

Numerical simulation is the process of using a computer to calculate the solutions of these models and, therefore, to simulate physical reality.

Mathematical modeling and **numerical simulation** have gained considerable importance over the past few decades in all fields of science and industrial applications (or engineering sciences).

définitions

La **modélisation** est le processus qui consiste à créer une représentation abstraite (modèle) d'un système réel ou imaginaire afin de mieux comprendre son fonctionnement et de pouvoir l'analyser.

La **simulation** est l'expérimentation effectuée sur ce modèle dans le but de prédire le comportement du système ou de tester les différentes hypothèses.

définitions

Modeling is the process of creating an abstract representation (a model) of a real or imaginary system in order to better understand how it works and to analyze it.

Simulation is the experimentation performed on this model with the aim of predicting the behavior of the system or testing different hypotheses.

Intérêt et rôle de la simulation

La simulation permet de :

- Expérimenter sans risques sur un système complexe.
- Réduire les coûts de tests réels.
- Étudier différents scénarios sans perturber le système réel.
- Prendre de meilleures décisions grâce à la prédiction des résultats.

Domaines d'application

La simulation est utilisée dans plusieurs domaines :

- Industrie : optimisation des lignes de production.
- Transport : modélisation du trafic routier.
- Santé : gestion hospitalière et simulation épidémiologique.
- Informatique : performance des réseaux et cloud computing.
- Défense : simulation militaire et formation.

Exemple : File d'attente dans une banque

Dans une banque, les clients arrivent et attendent pour être servis par un guichetier. Un modèle de file d'attente peut représenter ce système :

- Arrivées des clients (loi de probabilité, par exemple loi de Poisson).
- Temps de service (distribution exponentielle ou normale).
- Nombre de guichets disponibles.

Grâce à la simulation, on peut estimer :

- Le temps moyen d'attente.
- Le taux d'occupation des guichets.
- La probabilité qu'un client attende plus d'un certain temps.

Phénomènes et modèles

- Nous utilisons tout le temps des **modèles prédictifs** (quand nous conduisons une voiture, traversons la rue, prévoyons qu'il va pleuvoir, attrapons un objet au vol, ...) .
- Dans les sciences, on modélise des phénomènes dont les propriétés changent avec le temps:
  - le mouvement des planètes
  - la croissance d'une plante
  - la diffusion d'une maladie
  - l'oscillation d'un pendule
  - le flux de clients dans une banque,
  - l'évolution d'une action boursière

Ce sont des **systèmes dynamiques**.

Système

- Représenter la nature comme un système signifie mettre les choses dans un contexte, établir la nature de leurs **relations**.
- Les propriétés les plus intéressantes d'un système émergent de l'**interaction entre les parties**
- **Un système est plus que la somme de ses parties.**

Problématique: etre humain VS la complexité des systèmes

L'être humain, quand il modélise des systèmes complexes (climat, épidémie), rencontre des difficultés avec

- feedback, rétroactions
- délais (effet retardé ou déplacé par rapport à l'action)
- non linéarités (saturations, amplifications)
- aspects multivariés (dimensionnalité, variables cachées, variables exogènes)
- incertitude (noise, manque de prédictibilité)

L'être humain fait souvent des *hypothèses de contiguïté temporelle et spatiale* entre cause et effet.

Définitions

- ***Système*** : ensemble d'éléments interagissant entre eux pour atteindre un objectif.
- ***Modèle*** : représentation simplifiée du système réel (mathématique, graphique ou informatique).
- ***Simulation*** : processus consistant à exécuter le modèle pour observer et analyser le comportement du système.

Topologie/classification des systèmes/modèles

Selon la **dynamique temporelle**:

Les approches statiques : Le temps n'intervient pas dans les relations du système. L'état est saisi à l'équilibre ou s'appuie sur des distributions statistiques figées.

Les approches dynamiques : Le facteur temporel est crucial. L'état du système subit des transitions et évolue continuellement (ou par sauts) dans le temps ou l'espace.

Topologie/classification des systèmes/modèles

Selon **la nature des incertitudes**:

Systèmes déterministes : leur évolution est parfaitement prévisible → ils dépendent de facteurs connus (exemple : une équation physique sans incertitude), Les composants interagissent selon des lois fixes et connues.

Systèmes stochastiques : intègrent une part d'aléatoire → ils dépendent de facteurs aléatoires, imprévisibles) (exemple : arrivées de clients dans une file d'attente).

Topologie/classification des systèmes/modèles

Selon **la topologie de l'espace des états:**

Systèmes discrets : les changements d'état se produisent à des instants précis (exemple : file d'attente).

Systèmes continus : l'évolution est décrite en continu dans le temps (exemple : croissance d'une population, niveau d'eau dans un réservoir).

Systèmes hybrides : combinent des aspects discrets et continus (exemple : voiture autonome avec dynamique continue et événements discrets).

Méthodologie de la Modélisation

C'est un processus itératif en plusieurs étapes :

1. **Définition du Problème :** Quel est l'objectif ? Quelle question doit-on résoudre ?

2. **Conception du Modèle Conceptuel :**
    1. Délimitation du système (frontières).
    2. Identification des variables clés (entrées, sorties, état).

3. **Formalisation Mathématique :**
    1. Traduction du modèle conceptuel en équations (différentielles, algébriques) ou en règles logiques.
    2. Choix des distributions de probabilité pour les modèles stochastiques.

Méthodologie de la Modélisation

4. **Implémentation Numérique (Codage) :**
- Utilisation d'un langage (Python, R, MATLAB) ou d'un logiciel spécialisé (Simulink).
- Création de l'algorithme de simulation.

5. Vérification et Validation (V&V) :

6. Expérimentation et Analyse :
- Exécution de scénarios.

Outils de Modélisation

Les **outils de modélisation des systèmes** permettent de représenter, analyser et simuler le comportement de systèmes complexes (informatiques, physiques… etc.).

Ils offrent une représentation **mathématique et rigoureuse** du système, permettant une **analyse vérifiable**.

Ils facilitent la compréhension, la conception et l'optimisation avant la mise en œuvre réelle.

Outils de Modélisation

❖ **Automates finis:** Représentent le comportement séquentiel d'un système.
Chaque état correspond à une situation du système et chaque transition à un événement.
Utilisés pour la **vérification de protocoles**, **modélisation de contrôle** ou **logique de fonctionnement**.

❖ **Chaînes de Markov**
Modélisent les systèmes **aléatoires** dont le futur dépend uniquement de l'état actuel (propriété de Markov).
Utilisées en **fiabilité**, **performance**, **processus stochastiques**.

Outils de Modélisation

Réseaux de Pétri

Représentent les **systèmes concurrents, synchronisés ou parallèles**.

Composés de places, transitions et jetons.

Permettent d'analyser la **vivacité**, la **sûreté**, la **réversibilité** d'un système.

File d'attente:

Conclusion